

النقل بالسبيل والسلاسل

Transport Belts and Chains

www.facebook.com/SaidPhysic/

1-8. السيور Belts

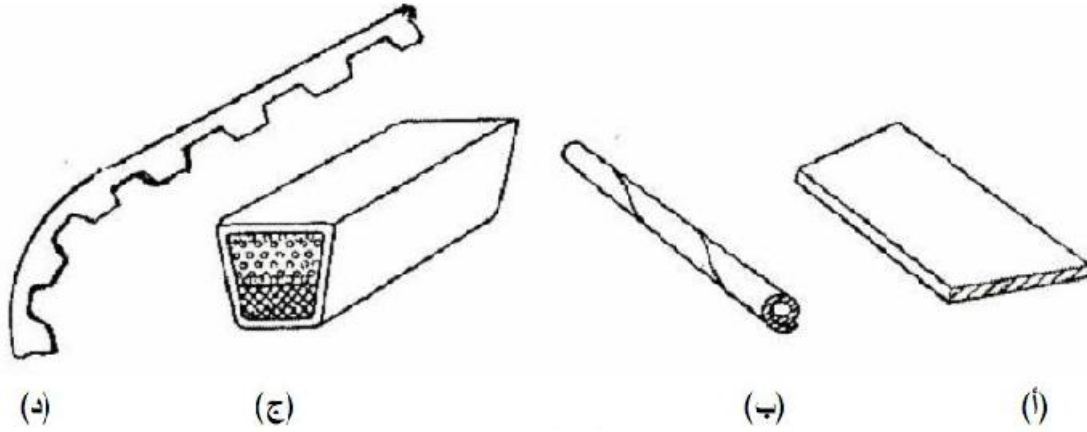
السيور هي وسائل تستخدم لنقل وعكس الحركة الدورانية من عمود لأخر يبعد عنه بمسافة كبيرة نسبياً ، عندما لا يحتم الأمر المحافظة على نسبة نقل الحركة دقيقة بينهما.

ويمكن بواسطة السيور نقل الحركة بنفس السرعة أو بسرعات مختلفة بإستخدام بكرات (طارات) بسيطة ، أو بكرات (طارات) مدرجة ، التي تثبت بين الأعمدة المتوازية والمتقاطعة والمتعامدة.

1-8-1. أنواع السيور Belts types

تستخدم البكرات (الطارات) المتعددة الأشكال والسيور المختلفة التي تناسبها وفقاً للمسافات بين محاور البكرات ، وقوى الشد وعزوم اللي المنقولة . تميز السيور من خلال مقطعها.

أنواع السيور الشائعة الإستعمال والموضحة بشكل (1) هي السيور المسطحة والسيور شبه المنحرفة (حرف V) ، والسيور المستديرة والسيور المسننة.



شكل (1) يبين أنواع السيور

أنواع السيور

1- سير مسطح.

2- سير مستدير.

3- سير إسفيني (على شكل شبه منحرف) يسمى أيضاً بسير حرف V.

4- سير مسنن .. (كأنيمة مسننة).

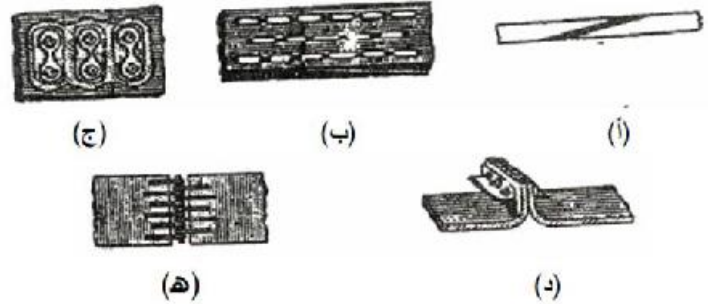
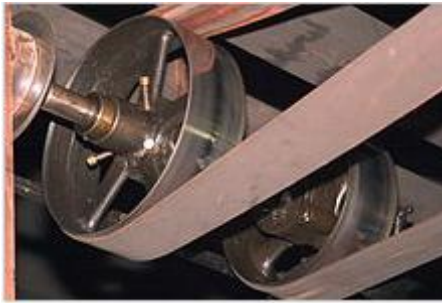
1-1-1-8. السير المسطح The rectangular

قطاع السير المسطح على شكل مستطيل ، ينتج من مواد مختلفة ليتناسب مع القدرات المختلفة لنقل الحركة الدائرية . أنواع السيور المسطحة هي كالآتي:-
(أ) سيور جلدية :

تعتبر من أجود أنواع السيور مقدره على الجر ، وأكثرها إنتشاراً.
(ب) سيور شبه مطاطية :

تصنع من عدة طبقات الطبقة الإحتكاكية تصنع من جلد مدبوغ بالكروم ، أو من أنسجة من الأقمشة المكسورة بكلوريد الفينيل مما يتيح التصاق السير جيداً على البكرات ، بالإضافة إلى تخفيض الإنزلاق إلى حد كبير، أما الطبقة الوسطى فإنها تصنع من النايلون على شكل عدة أشرطة متلاصقة فوق بعضها البعض أو متجاورة ، أو تصنع من خيوط مجدونة من البوليستر مما يزيد من متانة السير ويميزه بتحملة قوة شد عالية ، وقابلية جيدة للثني.
(ج) سيور مصنوعة من الأقمشة القطنية والصوفية:

تتميز هذه السيور بنقل الحركة الهادئة بدون إرتجاجات ، ومن ثم فإنها تفضل لإدارة المخارط الدقيقة ، وأعمدة دوران ماكينات التجليخ الداخلى.
تستخدم السيور المسطحة بصفة عامة لنقل الحركة الدورانية لمسافات طويلة ، يمكن أن يكون السير مغلق أو يوصل طرفيه بإحدى الطرق الموضحة بشكل (2) .

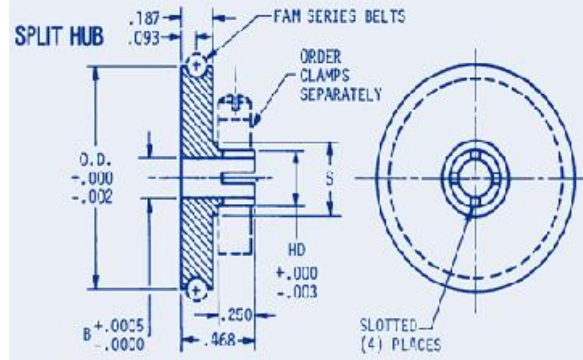
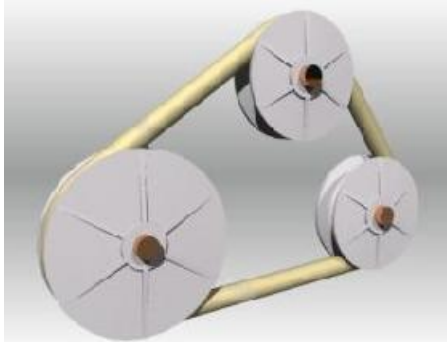


شكل (2) يبين انواع الوصلات

- | | |
|---------------------------------|---|
| (أ) توصيل طرفي السير باللصق. | (هـ) توصيل طرفي السير بوصلات سلكية. |
| (ب) توصيل طرفي السير بالخياطة. | ملاحظة : |
| (ج) توصيل طرفي السير بالتدبيس. | يراعى عند تركيب السير على البكرة (الطارة) أن يدور فى إتجاه الوصلة |
| (د) توصيل طرفي السير بالمسامير. | وعدم دورانه فى عكس إتجاهها. |

2-1-1-8. السير المستدير The round belt

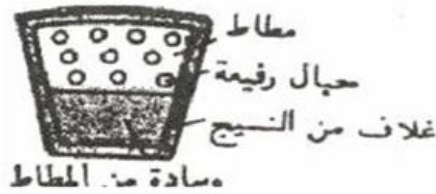
قطاعه على شكل دائرة . ينتج السير بشكل مغلق بدون وصلات ، يوجد بصورة نادرة . يستخدم في نقل حركة القدرات الصغيرة كما هو الحال بمكنات الخياطة.



شكل (3) يبين السير المدور

3-1-1-8. السير الاسفيني The V - belt

قطاعه على شكل شبه محرف ، يسمى ايضا بالسير حرف V ، زاويته مقدارها ما بين 32° - 36° . ينتج بشكل مغلق بدون وصلات او لحام . يستمد السير متانته من مواد صنعه التي تتكون من عدة طبقات من النسيج الحلبي المتين ، المحاط بالمطاط بالاضافة الى غلاف شبه مطاطي كما هو موضح بالشكل (4) .



شكل (4) يبين سير اسفيني عل شكل حرف V

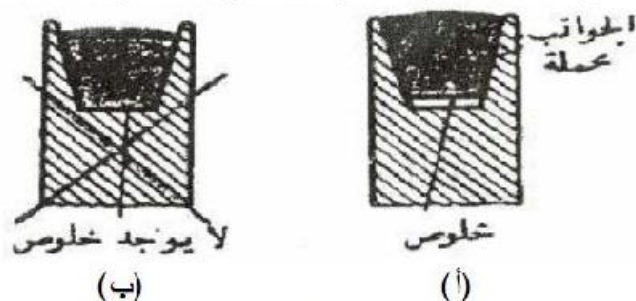
انتقال الحركة بالسيور الأسفينية حرف V :

تنتقل الحركة بالسيور الأسفينية (السيور التي مقطوعها على شكل شبه منحرف) عن طريق قوى الاحتكاك بينها وبين السطحين الجانبين للبكرة (الطارة) ، حيث يكون تلامس السير بجانيه فقط ولا يلامس قاع المجرى (أى يجب وجود

- (أ) الوضع الصحيح للسير الإسفيني .. (وجود خلوص بقاع المجرى).
- (ب) الوضع الخاطئ للسير الإسفيني .. (لا يوجد خلوص بقاع المجرى).

خلوص بين السير وقاع المجرى) ، وكلما زاد ضغط الشد ، كلما أندفع السير إلى داخل المجرى الأسفينية بالبكرة (الطارة) ضاغطاً على جانبي المجرى لتزداد قوى الاحتكاك بين جانبي السير والبكرة ، وبذلك يمكن نقل قوى أكبر .

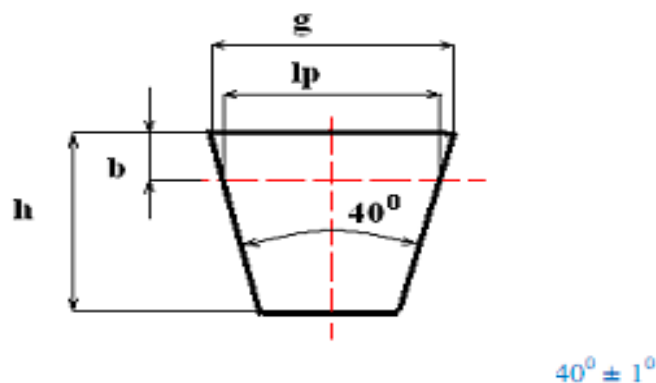
شكل 5 (أ ، ب) يوضح الوضع الصحيح والوضع الخاطئ للسير الإسفيني.



شكل (5) يبين الوضع الصحيح والوضع الخاطئ للسير الاسفنجي

جدول (1) يبين العلاقة بين في مقطع ابعاد سير على شكل حرف (V)

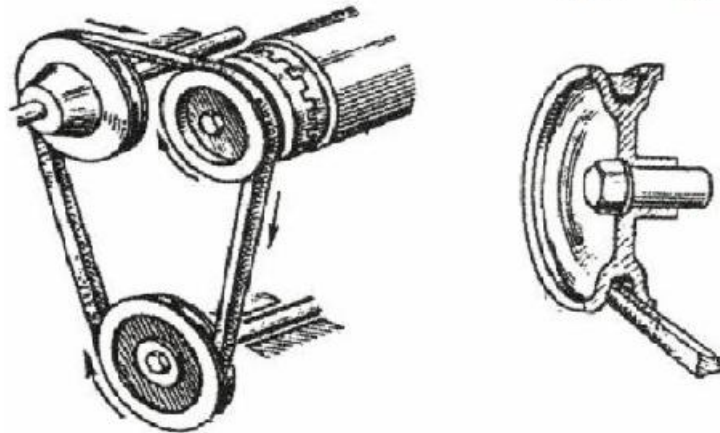
V-belt dimensions (in accordance with PN-ISO 4184: 2000)



Belt section	g [mm]	lp [mm]	h [mm]	b [mm]
SPZ	10	8,5	6	2
SPA	13	11	8	3
SPB	17	14	11	3,5
SPC	22	19	14	4,5
SPD	32	27	19	7
SPE	38	32	23	8

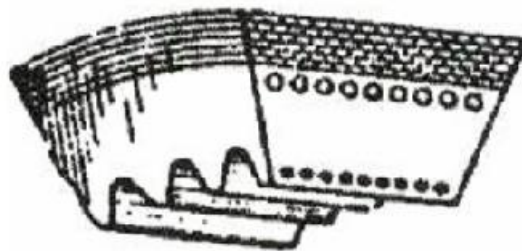
جدول (1) يبين العلاقة بين في مقطع ابعاد سير على شكل حرف (V)

يوضح شكل 3 (6) ، من ماكينة أثناء نقل الحركة الدائرية بسير إسفيني مقطعه على شكل شبه منحرف عن طريق مجموعة بكرات (طارات) إسفينية ، كما يوضح قطاع لطارة إسفينية وسير مثبت بالوضع الصحيح : (حيث يوحد خلوص أسفل السير .. بقاع المجرى).



شكل (6) يبين جزء من ماكينة أثناء نقل الحركة بسير اسفنجي

كما توجد سيور إسفينية مسننة والموضح قطاع لها بشكل 3 (7) منع هذه السيور بنفس مواصفات السيور الإسفينية السابقة بالإضافة إلى وجود أسنان بها، وذلك لإكتسابها مرونة كبيرة ، وخاصة في حالة نقل حركة بين بكرتين (طارتين) بمسافة صغيرة والتشغيل بسرعة عالية.



شكل (7) يبين سير اسفنجي مسنن لاستخدامه للبكرات ذات الاقطار الصغيرة

مميزات السيور الإسفينية : Advantages of V belts :

تتميز السيور إسفينية بعدة مميزات .. أهمها الآتي :-

- 1- إمكانية نقل الحركة بين بكرتين (طارتين) بمسافات صغيرة وسرعات عالية.
- 2- قوة شد أعلى بالمقارنة بالسيور المسطحة بفضل معامل الاحتكاك.

- 3- لا تتأثر بالعوامل الخارجية كالرطوبة والسخونة والأبخرة والأحماض والزيوت وغيرها.
- 4- إمكان نقل جميع القدرات بالتحكم فى إختيار مقاسات السيور وعددها فى أقل حجم ممكن.
- 5- إمكانية نقل الحركة فى أى إتجاه وعدم تأثرها بالجانب المشدود سواء كان من أعلى أو من أسفل.
- 6- التصاق كبير وجودة عالية.
- 7- لا يتبعث عنها أى ضوضاء.

عيوب السيور الإسفينية : Disadvantages of V belts

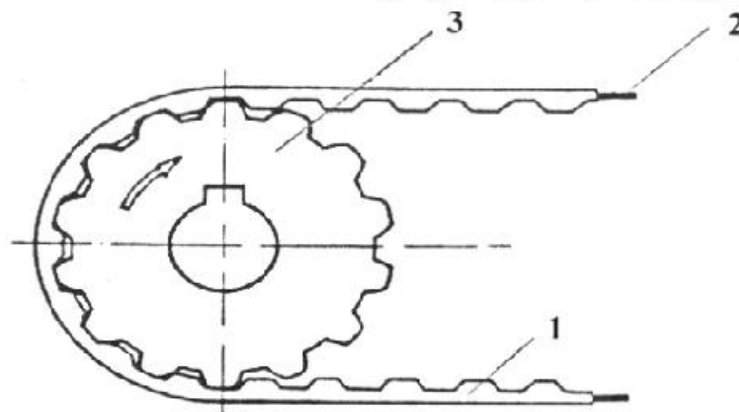
- من عيوب السيور إسفينية الآتي :-
- 1- عدم إمكانية نقل الحركة بين محورين عبر مسافات كبيرة نسبياً.
- 2- أقل متانة بالمقارنة بالسيور المسطحة.
- 3- بكراتها (طاراتها) أعقد وأصعب فى الصنع ، بالمقارنة ببكرات (طارات) السيور المسطحة.
- 4- تكاليفها مرتفعة نسبياً.

رابعا : السيور السننة Rubber toothed Chain

- تسمى أيضاً بالكاتينة المسننة أو سير التوقيت ، مواصفاتها هي نفس مواصفات الكاتينة المعدنية (الجنزير) فى نقل الحركة.
- تصنع الكاتينة المسننة الموضحة بشكل 3 - (8) اوتشوك العالى الجودة أو النمط والدائن ، مدعم من الداخل بأسلاك من الصلب المرن بأقطار صغيرة جداً بقوة شد ، بحيث تجمع الكاتينة بين مرونة الحركة وعدم قابلية التمدد.
- مقطع أسنان الكاتينة على شكل شبه منحرف أو نصف دائرى بإرتفاع يصل

إلى 4.5 ملليمتر ، وفي حالات خاصة يصل إرتفاعها إلى 6 ملليمتر . تتحمل أستان الكاتينة نقل القدرات الكبيرة.

تستخدم الكاتينة المسننة في نقل القدرات والسرعات الكبيرة للآليات التي تتطلب التشغيل الهادئ مثل السيارات وغيرها.



شكل (8) يبين الكاتينة المسننة

1- الكاتينة المسننة.

2- أسلاك رفيعة من الصلب.

3- العجلة المسننة.

مميزات الكاتينة المسننة : Advantages of rubber toothed chain :

تجمع الكاتينة المسننة بين مميزات نقل الحركة بالسيور ومميزات نقل الحركة بالنتروس ، لتؤدي وظيفتهما المميزات التالية :-

1- قدرتها على نقل القدرات والسرعات الكبيرة بين الأعمدة المتوازية لمسافات كبيرة بكفاءة عالية بدون إنزلاق.

2- نسبة نقل حركة أدق بمقارنتها بالسيور .

3- إمكانية إدارة مجموعة أعمدة متوازية بكاتينة واحدة في آن واحد.

4- التشغيل الهادئ بدون حدوث أدنى ضجيج أثناء التشغيل.

5- لا تتعرض للتآكل السريع الناتج عن الاحتكاك.

6- رخيصة الثمن.

7- سهولة التركيب.

البكرات المدرجة : Stepped pulleys

تستخدم البكرات (الطارات) المدرجة فى أزواج **In Pairs** لتوفر إمكانية اختيار نسب سرعات **Speed ratios** مختلفة.

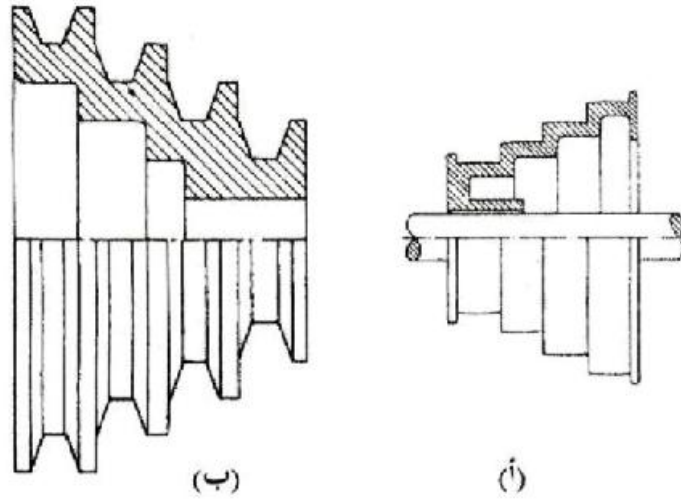
تحتوى كل بكرة (طارة) على عدة أقطار مختلفة متصلة مع بعضها البعض تركيب البكرتين (الطارتين) على الأعمدة القائدة والمنقادة ، بحيث يكون وضعهما عكس بعضهما البعض (أى يقابل القطر الأصغر على إحدى البكرات القطر الأكبر على البكرة الأخرى) ، ويمكن تغيير نسبة السرعة بإنخفاضها أو بارتفاعها بانتقال السير فى وضعه إلى أحد درجات البكرتين حسب السرعة المطلوبة.

يمكن أن تكون أسطح البكرات (الطارات) المدرجة بشكل مستوى كما هو موضح بشكل (9) (أ) لإستخدامها فى نقل الحركة بتغير السرعة بين الأعمدة المتوازية عن طريق السيور المسطحة ، كما يمكن أن تكون أسطح البكرات (الطارات) مفرغة على شكل شبه منحرف كما هو موضح بشكل (9) (ب) لإستخدامها فى نقل الحركة بتغيير السرعة بين الأعمدة المتوازية عن طريق السيور الإسفينية حرف V.

البكرات المدرجة

(أ) بكرة السيور المسطحة.

(ب) بكرة للسيور الإسفينية (حرف V).

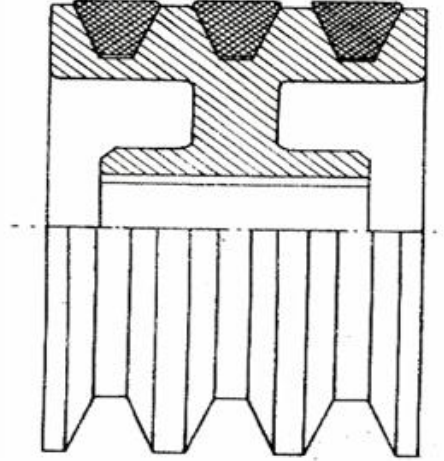


شكل (9) يبين الكاتينة المسننة

نقل الحركة بالسيور حرف V المتعددة : Multi V belts transmission

تستخدم البكرات ذات الأسطح المستوية المفرغ بها مجموعة مجارى على شكل شبه منحرف كما هو موضح بشكل (10) ، بحيث تسمح للسيور الإسفينية (حرف V) لنقل القدرات العالية High Power.

تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر إنتشاراً فى آلات الإنتاج ، حيث تتميز بأنها أكثر أمناً فى حالة إنهيار (قطع) لأحد السيور.



شكل (10) نقل الحركة بالسيور حرف V المتعددة

مجموعات نقل الحركة بالسيور : Groups of transmission by belts

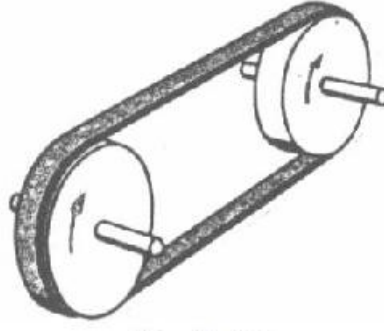
تنتقل الحركة الدائرية من عمود إلى آخر المثبت كل منهما على بكرة (طارة) ، وذلك باستخدام سير عن طريق قوى الإحتكاك التى تنشأ بين السير والبكرتين (الطارتين) ، وللحصول على هذه القوى ، فإنه يجب أن يتعرض السير لشد معتدل.

تنتقل الحركة باستخدام السيور إلى مجموعات مختلفة بعدة طرق . فيما يلي عرض لمجموعات نقل الحركة بالسيور كل منها على حدة.

نقل حركة متساوية فى إتجاه واحد :

Equal transmission in one direction

تكون الأعمدة متوازية كما هو موضح شكل (11) . قطر البكرة القائدة تساوى قطر الطارة المنقادة ، تسمى هذه الطريقة بالسير المفتوح.



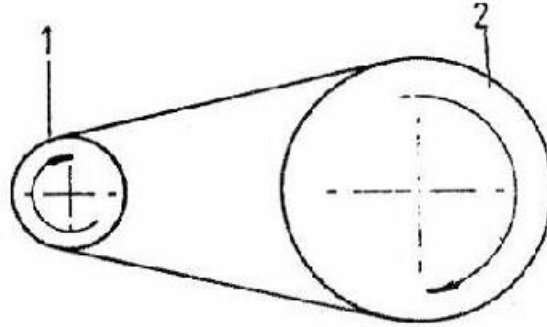
شكل (11) نقل حركة متساوية في اتجاه واحد

نقل حركة في اتجاه واحد لتخفيض السرعة :

Transmission in one direction to decrease speed

تكون الأعمدة متوازية كما هو موضح بشكل (12) . قطر البكرة القائدة

1 أصغر من قطر الطارة المنقادة 2.



شكل (12) نقل حركة في اتجاه واحد لتخفيض السرعة

1- بكرة قائدة.

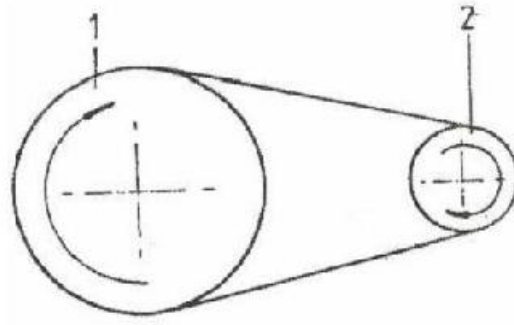
2- بكرة منقادة.

نقل حركة في اتجاه واحد لزيادة السرعة :

Transmission in one direction to increase speed

تكون الأعمدة متوازية كما هو موضح بشكل (13) . قطر البكرة القائدة 1

أكبر من قطر الطارة المنقادة 2.



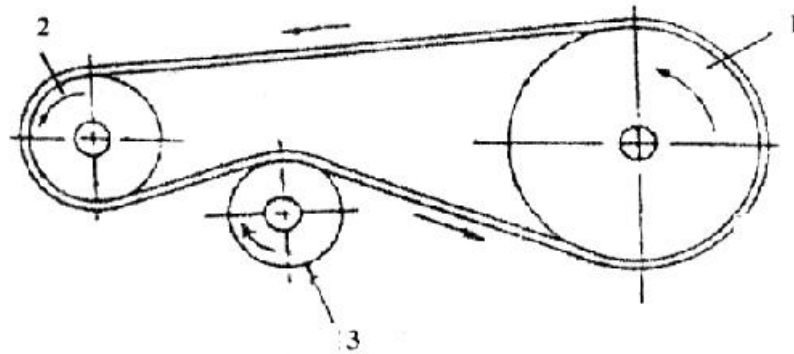
شكل (13) نقل حركة لزيادة السرعة في اتجاه واحد

1- بكرة قائدة.

2- بكرة منقادة.

استخدام الشدادات عند نقل حركة:

كما يمكن إستعمال السير لنقل الحركة الدورانية للأعمدة المتوازية في إتجاه واحد لتخفيض أو زيادة السرعة ، بإستخدام بكرة وسيطة بمثابة شداد للسير كما هو موضح بشكل (14) .



شكل (14) نقل حركة لأعمدة متوازية في اتجاه واحد

لتخفيض أو زيادة السرعة بالاستعانة بشداد

1- بكرة قائدة.

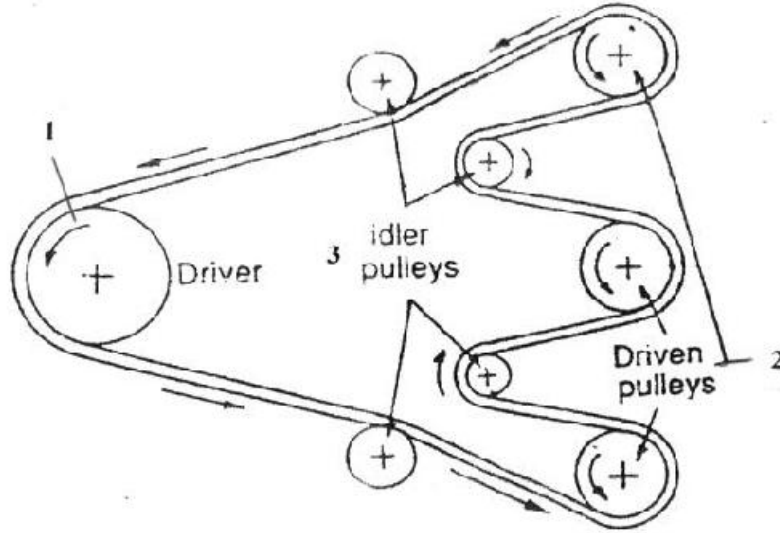
2- بكرة منقادة.

3- بكرة وسيطة (شداد).

نقل حركة لعدة أعمدة متوازية في إتجاه واحد :

Transmission for multi parallel shafts in one direction

يمكن نقل الحركة من عمود قائد إلى عدة أعمدة متوازية في إتجاه واحد كما هو موضح بشكل (15) ، حيث تستخدم بكرات (طارات) وسيطة الغرض منها هو شد السير.



شكل (15) نقل حركة لعدة اعمدة متوازية في اتجاه واحد

1- طارة قادة.

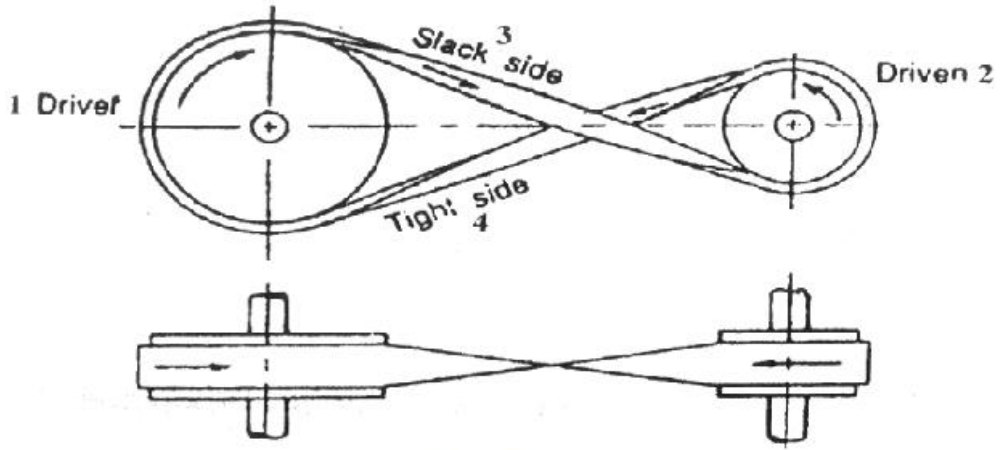
2- طارات منقادة.

3- طارات وسيطة (شدادات).

نقل حركة لأعمدة متوازية في إتجاهين متضادين :

Equal transmission in two opposite directions

تكون الأعمدة متوازية كما هو موضح بشكل (16) ، يمكن إنتقال الحركة بين الأعمدة بسرعة متساوية أو بزيادة أو تخفيض السرعة ، وذلك حسب أقطار البكرات القادة والمنقادة . تسمى هذه الطريقة بالسير المتقاطع.



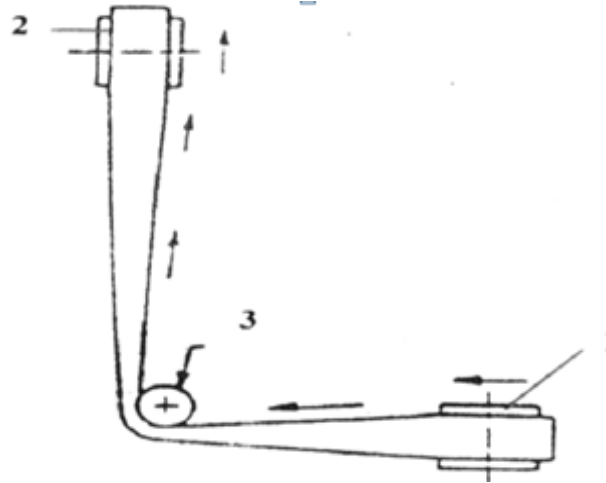
شكل (16) نقل حركة لاعمدة متوازية في اتجاهين متضادين

- 1- بكرة قائدة.
- 2- بكرة منقادة.
- 3- جانب السير المرتخي.
- 4- جانب السير المشدود.

نقل حركة متساوية في اتجاهين متعامدين :

Equal transmission two perpendicular crossed directions

تكون الأعمدة متعامدة كما هو موضح بشكل (17) . قطر البكرة القائدة
تساوى قطر البكرة المنقادة.



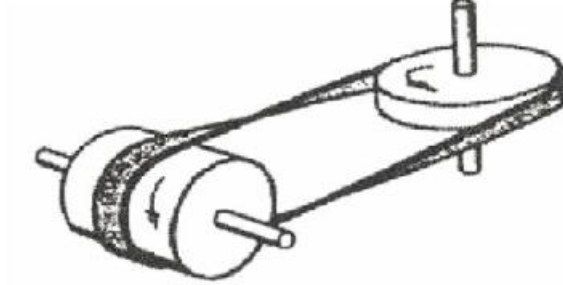
شكل (17) نقل حركة متساوية في اتجاهين متعامدين

- 1- بكرة قائدة.
- 2- بكرة منقادة.
- 3- بكرة وسيطة.

نقل حركة متساوية في اتجاهين متقاطعين :

Equal transmission two crossed directions

تكون الأعمدة متقاطعة كما هو موضح بشكل (18) . قطر البكرة القائدة تساوى قطر البكرة المنقادة ، تسمى هذه الطريق بالسير الملتوى.

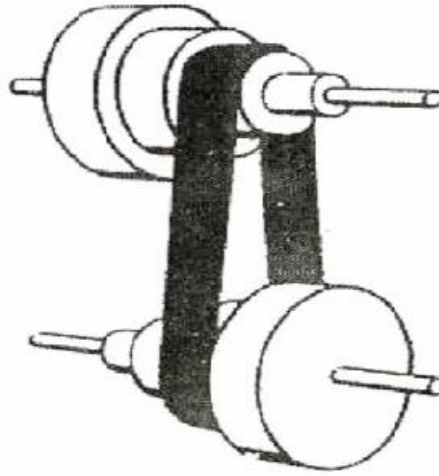


شكل (18) نقل حركة متساوية في اتجاهين متقاطعين

نقل حركة في اتجاه واحد ببكرات مدرجة :

Transmission in one direction by graded pulleys

تكون الأعمدة متوازية كما هو موضح بشكل (19) . وبواسطة تغيير موضع السير من بكرة إلى أخرى يمكن الحصول على سرعات مختلفة.

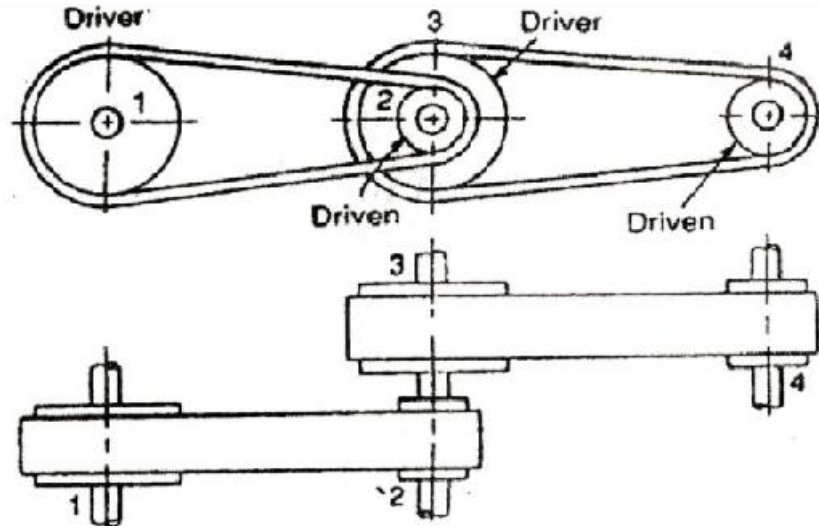


شكل (19) نقل حركة ببكرات مدرجة بسيطة في اتجاه واحد

نقل الحركة المزدوجة فى إتجاه واحد :

Double transmission in one direction

تتكون هذه المجموعة من ثلاثة أعمدة متوازية كما هو موضح بشكل (20)
يعبر عن البكرات (الطارات) القائدة بأرقام فردية ، كما يعبر عن البكرات
(الطارات) القادة بأرقام زوجية.



شكل (20) نقل حركة مزدوجة فى اتجاه واحد

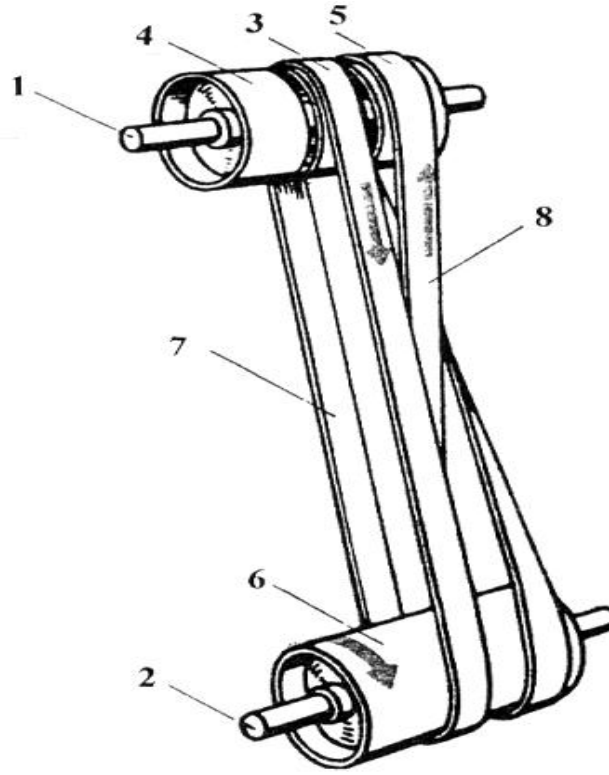
- 1- البكرة (الطارة) القائدة الأولى.
- 2- البكرة (الطارة) المنقادة الأولى.
- 3- البكرة (الطارة) القائدة الثانية.
- 4- البكرة (الطارة) المنقادة الثانية.

من مميزات نقل الحركة المزدوجة بالسيور هى إمكانية زيادة أو إنخفاض
السرعة المنقولة بدرجة كبيرة.

نقل وعكس الحركة : Transmission and reverse :

تستخدم هذه المجموعة بانورش القديمة التى مازالت تستعمل الإدارة الجماعية
لتشغيل آلاتها . وتتكون مجموعة نقل وعكس الحركة بالسيور الموضحة بشكل (21)
، من عمود إدارة يثبت عليه بكرة ثابتة تدور بين بكرتين حرتين ، يثبت بينهما
على عمود الدوران بكرة عريضة.

يستخدم لنقل الحركة من عمود الإدارة إلى عمود الدوران ، زوج من السيور
المبطنة أحدهما بشكل مفتوح والآخر بشكل متقاطع.



شكل (21) مجموعة نقل وعكس الحركة بالسبور

- 1- عمود الادارة .
- 2- عمود الدوران .
- 3- بكرة ثابتة بعمود الادارة
- 4- بكرة حرة
- 5- بكرة حرة.
- 6- بكرة مثبتة على عمود الدوران.
- 7- سير بشكل مفتوح.
- 8- سير بشكل متقاطع.

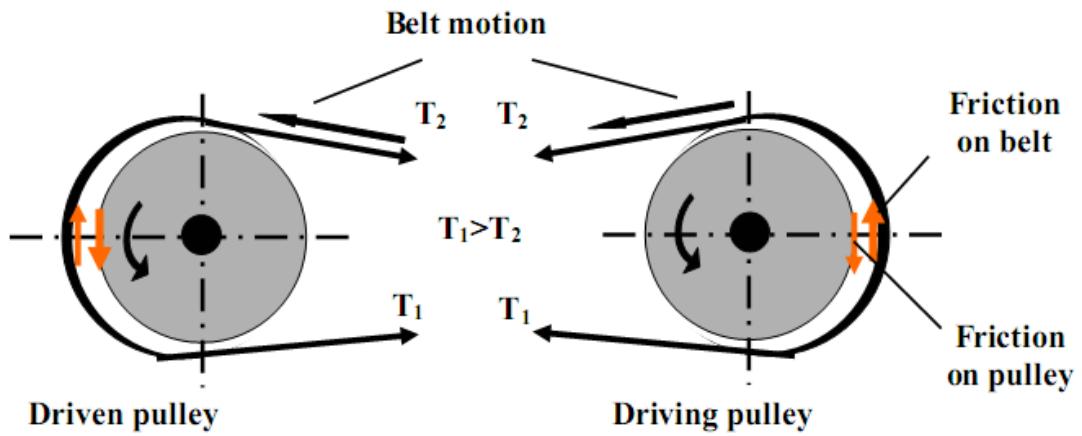
يوضع السير المفتوح على البكرة الثابتة (الطارة الوسطى المثبتة على عمود الإدارة) ، لتنتقل الحركة الدائرية إلى البكرة المثبتة على عمود الدوران في اتجاه عقارب الساعة.

وعند نقل السير المتقاطع على البكرة الثابتة فإن اتجاه الدوران ينعكس إلى الاتجاه المضاد ، حيث تنعكس حركة عمود الدوران . وعند نقل كلا السيرين على البكرتين الحرتين ، فإن عمود الدوران يظل ثابتاً ، أى يتوقف نقل الحركة إلى عمود الدوران.

2-1-8. النقل بالسيور Belt drives

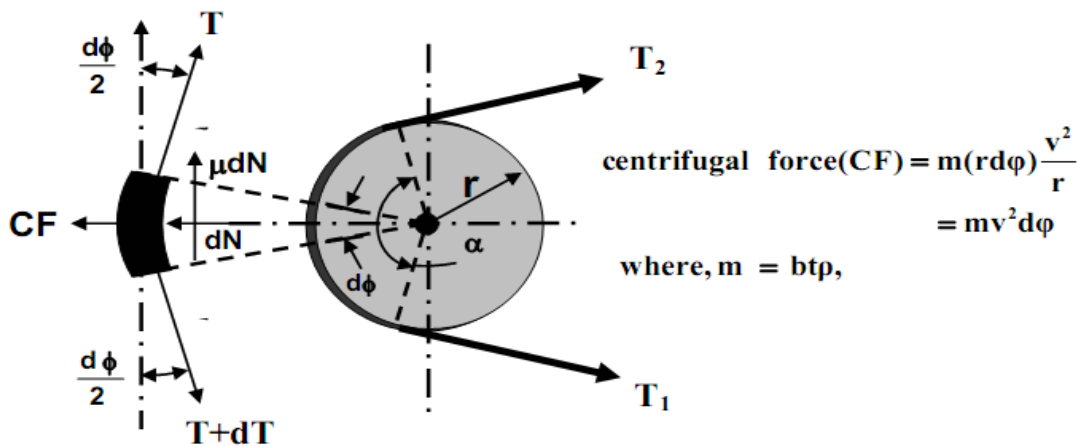
Belt tensions

1-2-1-8. التوترات في السيور



شكل (22) يوضح التوترات في السيور على بكرتين

2-2-1-8. العلاقة بين قوى الشد في السيور



شكل (23) يوضح التوترات في السيور على بكرة واحدة

$$\frac{T_1 - mv^2}{T_2 - mv^2} = e^{\mu\alpha}$$

Where:

T_1 = belt tension in tight side, N

T_2 = belt tension in loose side, N

V = belt speed, m/s

m = b.t.p = mass of 1.0 meter of belt, **kg/m**

b = belt width, m, **t** = belt thickness, m , **p** = belt density, kg/m³

θ = groove angle for the V-belt (θ is 180° for a flat belt).

معادلة نسبة السرعة في السيور

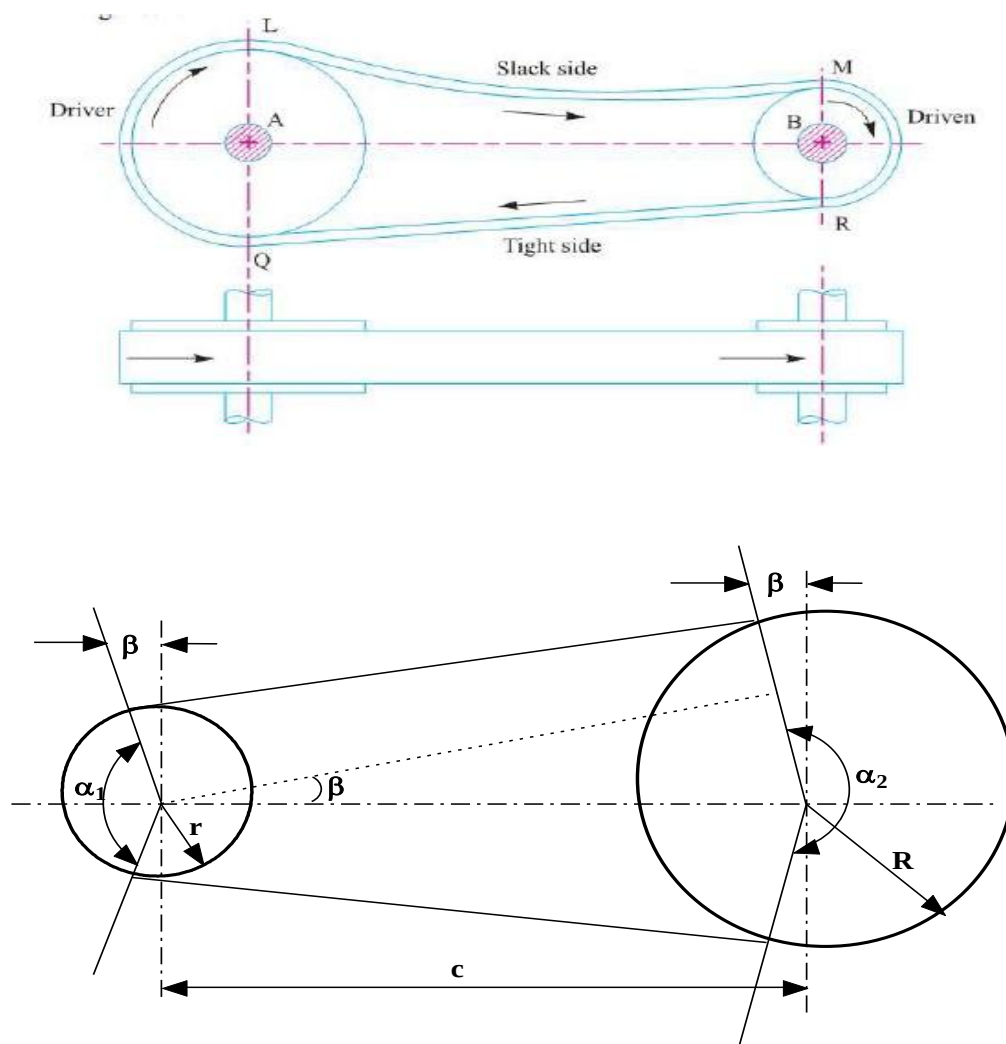
$$\frac{N_L}{N_S} = \frac{d_s + t}{d_L + t} (1 - s)$$

معادلة القدرة المنقولة في السيور

$$P = (T_1 - T_2) v$$

3-2-1-8. زاوية الالتفاف وطول سير مفتوح Angle of wrap and length open belt

The angles of wrap for an open belt may be determined by:



شكل (24) يوضح الجانب المشدود والمرتخي لسير مفتوح

The angles of wrap for a crossed belt drive may be determined by:

$$\sin \beta = \frac{R + r}{c}$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 180^\circ + 2\beta = 180^\circ + 2 \sin^{-1} \frac{R + r}{c}$$

L_0 = Length of open belt

$$L_0 = \frac{\pi}{2}(d_L + d_s) + 2C + \frac{1}{4C}(d_L - d_s)^2$$

مثال 1 : مضخة تدار بواسطة ماطور كهربائي عن طريق سير عدل مفتوح اوجد مواصفات السير المطلوب استخدامه اذا كان لديك البيانات التالية :

1. قطر البكرة الصغيرة المركبة على الماطور تساوي 300 ملم
2. قطر البكرة الكبيرة المركبة على المضخة تساوي 600 ملم
3. معامل الاحتكاك في البكرة الصغيرة تساوي 0.2
4. معامل الاحتكاك في البكرة الكبيرة تساوي 0.25
5. المسافة بين البكرتين تساوي 1000 ملم
6. القدرة المنقولة تساوي 20 كيلوواط
7. كثافة مادة السير المستخدمة تساوي 1000 كيلو غرام على متر مكعب
8. الاجهاد المسموح به يساوي 2 ميكرواوط
9. سمك السير يساوي 5 ملم

الحل

تعيين زاوية الالتفاف

Determination of angle of wrap

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{d_L - d_s}{2C} \right) = 8.63^\circ$$

$$\alpha_L = 180 + 2\beta = 197.25^\circ = 3.44 \text{ rad}$$

$$\alpha_s = 180 - 2\beta = 162.75^\circ = 2.84 \text{ rad}$$

Length of open belt

طول السير المفتوح

$$\begin{aligned} L_o &= \frac{\pi}{2} (d_L + d_s) + 2C + \frac{1}{4C} (d_L - d_s)^2 \\ &= \frac{\pi}{2} (600 + 300) + 2000 + \frac{1}{4000} (600 - 300)^2 = 3436 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$v = \frac{\pi \times 300 \times 1440}{60 \times 1000} = 22.62 \text{ m/s}$$

السرعة

$$m = bt\rho = \frac{b}{10^3} \times \frac{5}{10^3} \times 10^3 = 0.005 \text{ kg/m}$$

$$mv^2 = 2.56 \times b \text{ N}$$

Now,

$$\mu_s \alpha_s = 0.25 \times 2.84 = 0.71$$

$$\mu_L \alpha_L = 0.20 \times 3.44 = 0.688$$

$\therefore$ larger pulley governs the design

$$\frac{T_1 - 2.56b}{T_2 - 2.56b} = e^{0.688} = 1.99 \dots \dots \dots (1)$$

power equation

معادلة القدرة

$$P = (T_1 - T_2) \times v$$

$\therefore$ putting data,

$$(T_1 - T_2) = 884.17 \text{ N} \dots \dots \dots (2)$$

again, $T_1 = 2 \times b \times 5 N$

$= 10bN$ (from permissible stress).....(3)

From (1), (2) and (3), solving for b ,

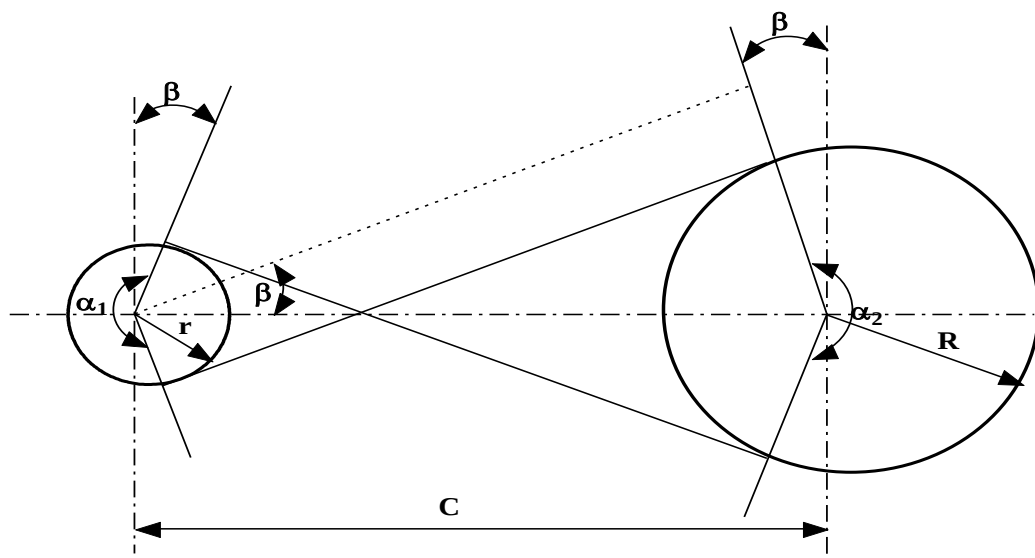
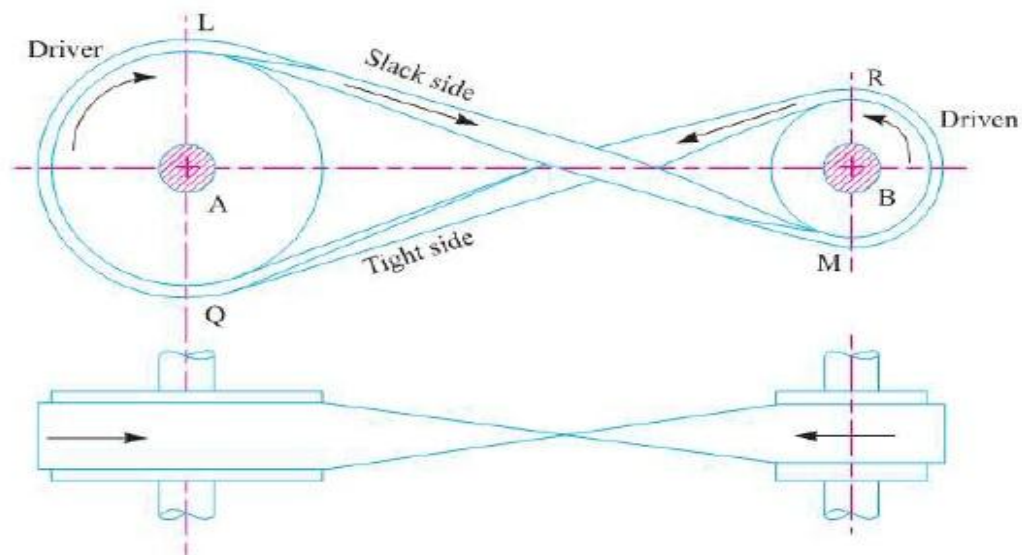
$b \approx 240 \text{ mm}$

Hence, the required belt dimensions are,

Length = 3436mm; breadth = 240mm and thickness = 5mm

Length open belt

4-2-1-8. طول سير متقاطع



شكل (25) يوضح الجانب المشدود والمرخي لسير متقاطع

$$\alpha_L = \alpha_S = 180^\circ + 2\beta$$

Where angle β is,

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{d_L - d_S}{2C} \right)$$

Length of cross belt

$$L_c = \frac{\pi}{2} (d_L + d_S) + 2C + \frac{1}{4C} (d_L + d_S)^2$$

مثال 2 : طائرة مركبة على محور حامل الكرنكات الخلفي في حاصدة كلاس تاخذ حركتها من طائرة اخرى مركبة على المحور الرئيسي لكي تدور باتجاه معاكس باستخدام سير متقاطع اوجد زاوية الالتفاف وطول السير المطلوب استخدامه اذا كان لديك البيانات التالية :

1. قطر البكرة الصغيرة المركبة على المحور الرئيس تساوي 400 ملم

2. قطر البكرة الكبيرة المركبة على المضخة تساوي 800 ملم

3. المسافة بين البكرتين تساوي 1500 ملم

الحل

$$\alpha_L = \alpha_S = 180^\circ + 2\beta$$

Where angle β is,

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{d_L - d_S}{2C} \right)$$

Length of cross belt

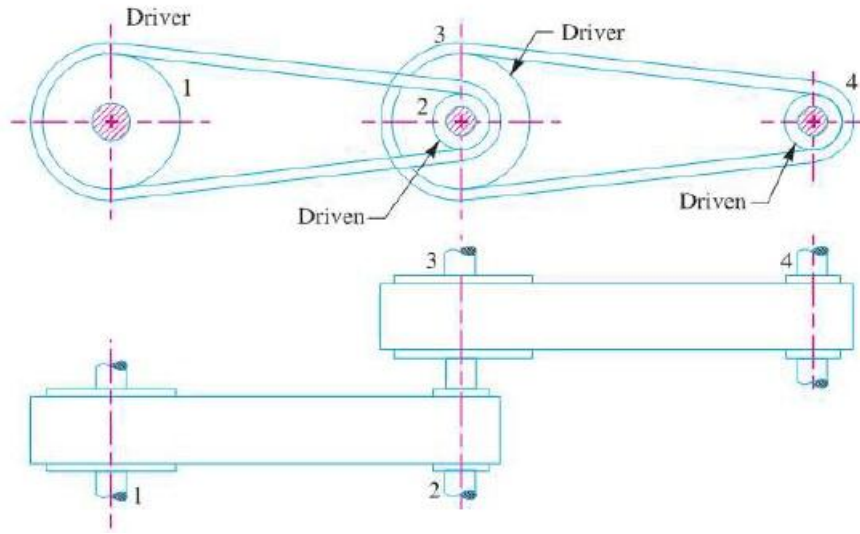
$$L_c = \frac{\pi}{2} (d_L + d_S) + 2C + \frac{1}{4C} (d_L + d_S)^2$$

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{800-400}{2 \cdot 1500} \right) = \sin^{-1} \frac{400}{3000} = 7.66^\circ$$

$$L = \frac{\pi}{2} (0.8 + 0.6) + 2 \cdot 1.5 + \frac{1}{4 \times 1.5} (0.8 + 0.6)^2 = 5.53 \text{ m}$$

8-1-2-5. نقل الحركة المزدوجة في اتجاه واحد بواسطة السيور

نسبة السرعة لمجموعة نقل القدرة بواسطة السيور



شكل (26) نقل الحركة المزدوجة في اتجاه واحد بواسطة السيور

$$N_2 \cdot d_2 = N_1 \cdot d_1 \rightarrow \frac{N_2}{N_1} = \frac{d_1}{d_2}$$

$$N_4 \cdot d_2 = N_3 \cdot d_3 \rightarrow \frac{N_4}{N_3} = \frac{d_3}{d_4}$$

$$\frac{N_2}{N_1} \times \frac{N_4}{N_3} = \frac{d_1}{d_2} \times \frac{d_3}{d_4} \rightarrow \frac{N_4}{N_1} = \frac{d_1 \times d_3}{d_2 \times d_4} \quad \therefore N_2 = N_3 \text{ نفس العمود}$$

$$\text{في حالة وجود ستة طارات} \rightarrow \frac{N_6}{N_1} = \frac{d_1 \times d_3 \times d_5}{d_2 \times d_4 \times d_6}$$

مثال: محرك يدور بسرعة 150 دورة لكل دقيقة وينقل الحركة إلى عمود الدائمنو عن طريق عمود ثانوي مركب عليه طارتين احسب السرعة المنقولة إلى عمود الدائمنو أولاً عندما لا يوجد فقدان في المنظومة وثانياً في حالة وجود فقدان بنسبة اثنان في المئة إذا علمت أن قطر الطارة المركبة على عمود المحرك تساوي 75 سنتيمتر وقطر الطارة الصغير المركبة على العمود الثانوي 45 سنتيمتر اما قطر الطارة الكبيرة المركبة على نفس العمود 90 سنتيمتر وقطر الطارة المركبة على عمود الدائمنو تساوي 15 سنتيمتر؟

1. اولا : في حالة عدم وجود فقدان

$$\frac{N_2}{N_1} \times \frac{N_4}{N_3} = \frac{d_1}{d_2} \times \frac{d_3}{d_4} \rightarrow \frac{N_4}{N_1} = \frac{d_1 \times d_3}{d_2 \times d_4} \quad \therefore N_2 = N_3 \text{ نفس العمود}$$

$$\frac{N_4}{N_1} = \frac{d_1 \times d_3}{d_2 \times d_4} = \frac{75 \times 90}{45 \times 15} = 10 \rightarrow N_4 = 150 \times 10 = 1500 \text{ rpm}$$

1. ثانيا : في حالة وجود فقدان

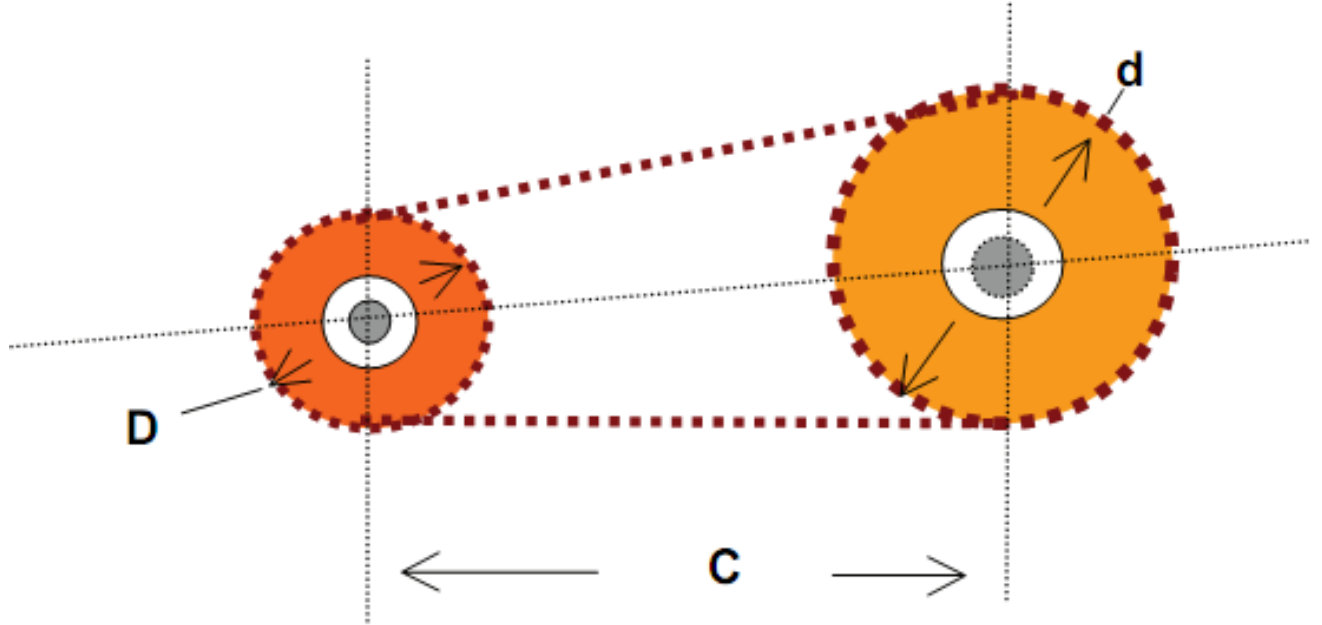
$$\begin{aligned} \frac{N_2}{N_1} \times \frac{N_4}{N_3} &= \frac{d_1}{d_2} \times \frac{d_3}{d_4} \rightarrow \frac{N_4}{N_1} \\ &= \frac{d_1 \times d_3}{d_2 \times d_4} \left(1 - \frac{S_1}{100}\right) \times \left(1 - \frac{S_2}{100}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{N_4}{N_1} = \frac{d_1 \times d_3}{d_2 \times d_4} \left(1 - \frac{S_1}{100}\right) \times \left(1 - \frac{S_2}{100}\right)$$

$$\frac{N_4}{N_1} = \frac{75 \times 90}{45 \times 15} \left(1 - \frac{2}{100}\right) \times \left(1 - \frac{2}{100}\right) = 9.6$$

$$N_4 = N_1 \times 9.6 = 1440 \text{ rpm}$$

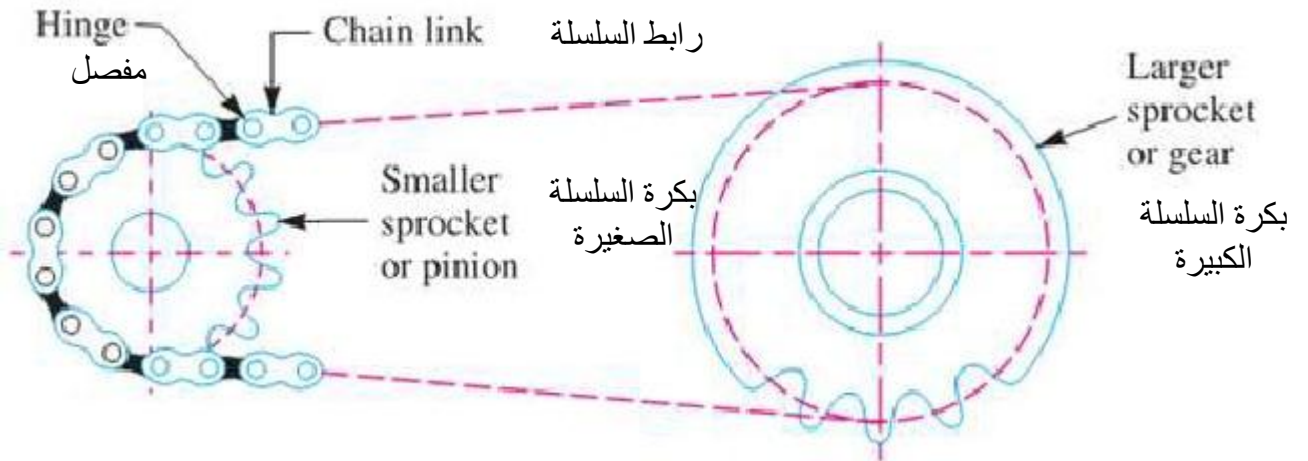
Chains 2 - 8 السلاسل



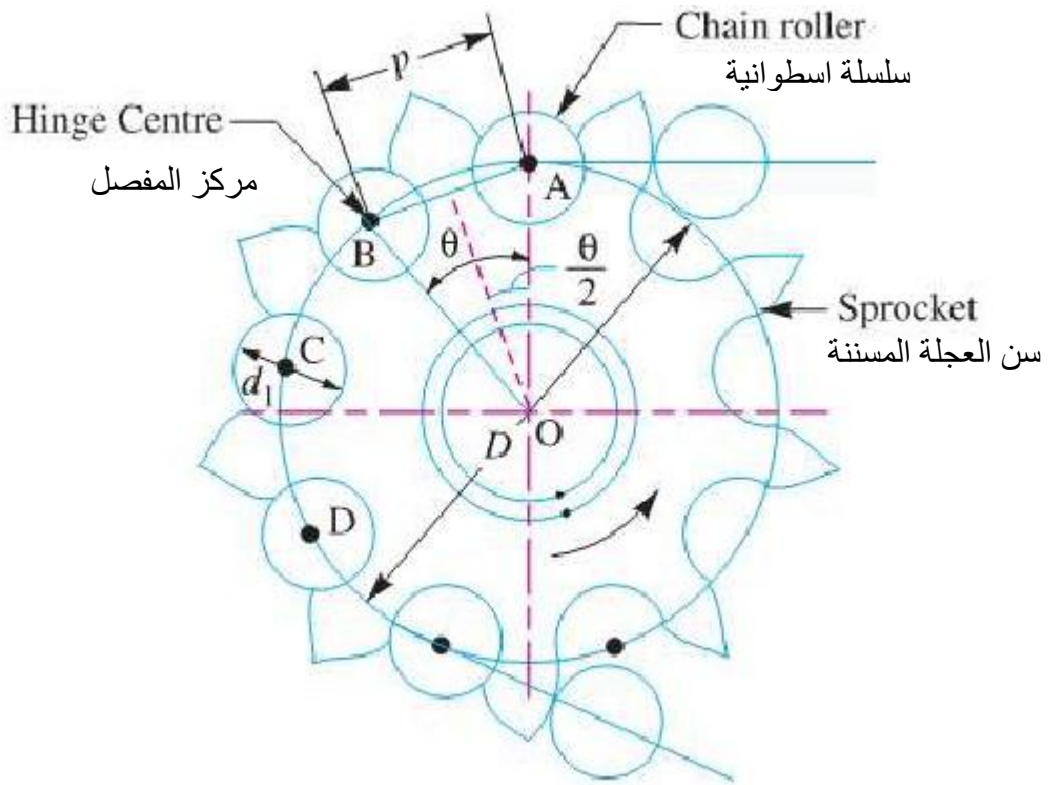
قانون حساب طول السلسلة

شكل (27) يوضح نقل الحركة بواسطة السلاسل

$$L = 2C + 1.57(D + d) + \frac{(D - d)^2}{4C}$$



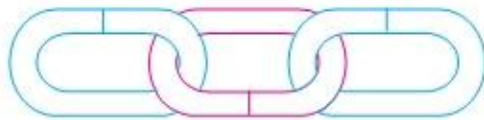
شكل (28) يوضح اهم اجزاء مجموعة النقل بالسلاسل



Hoisting and hauling (or crane) chains

شكل (29) يوضح طريق تشييق السلسلة بالبكرة

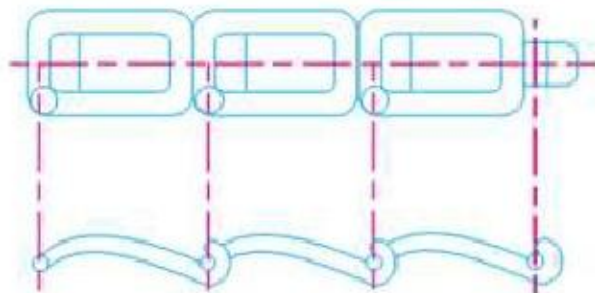
1-2-8. أنواع حلقات السلاسل



سلسلة بروابط على شكل بيضوي
(a) Chain with oval links.

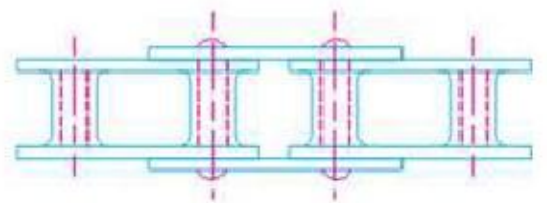


سلسلة بروابط مربعة
(b) Chain with square links.



(a) Detachable or hook joint type chain.

سلسلة منفصلة او على شكل هوك مفصلي



(b) Closed joint type chain.

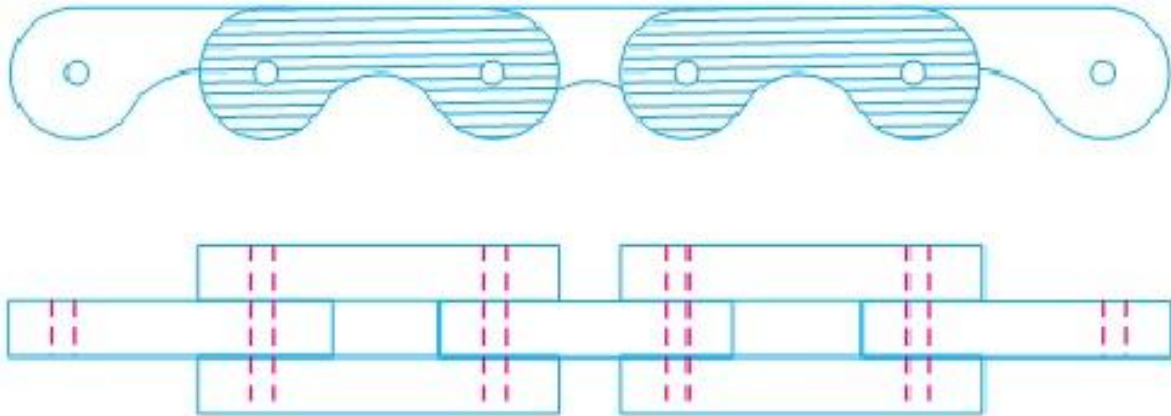
سلسلة من نوع مفصل مغلق

شكل (30) يوضح اهم انواع حلقات السلاسل

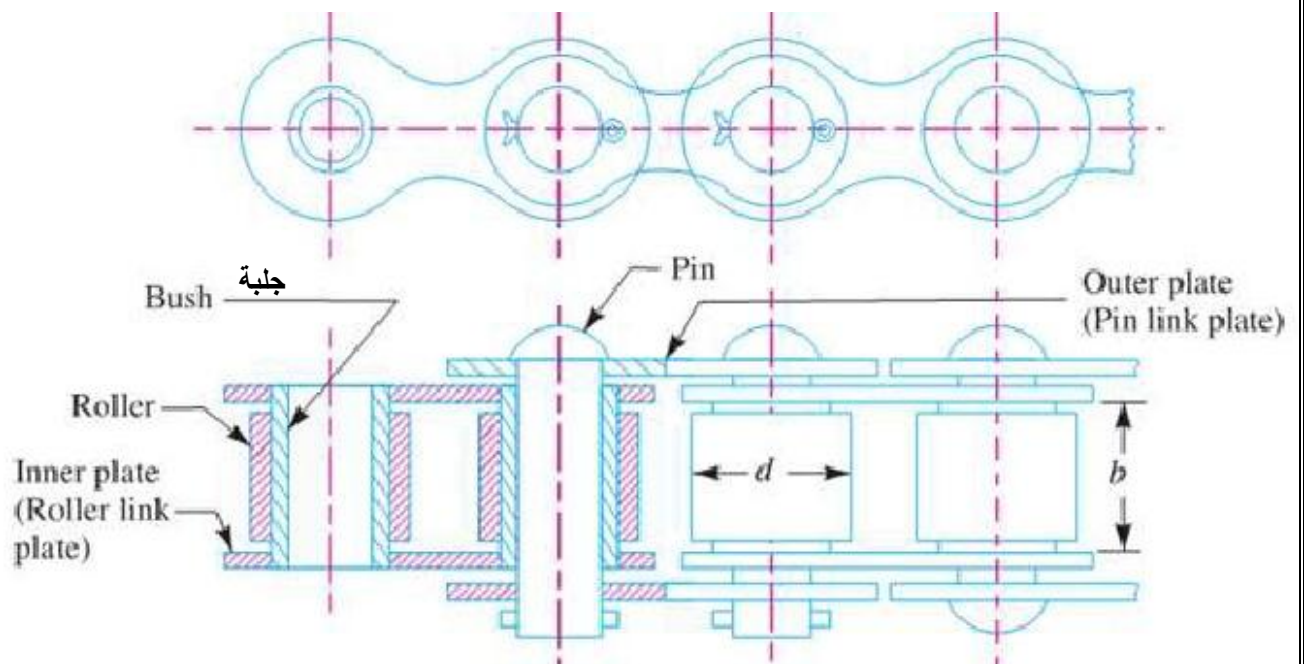
Block or brush chain 1.

Bush roller chain 2.

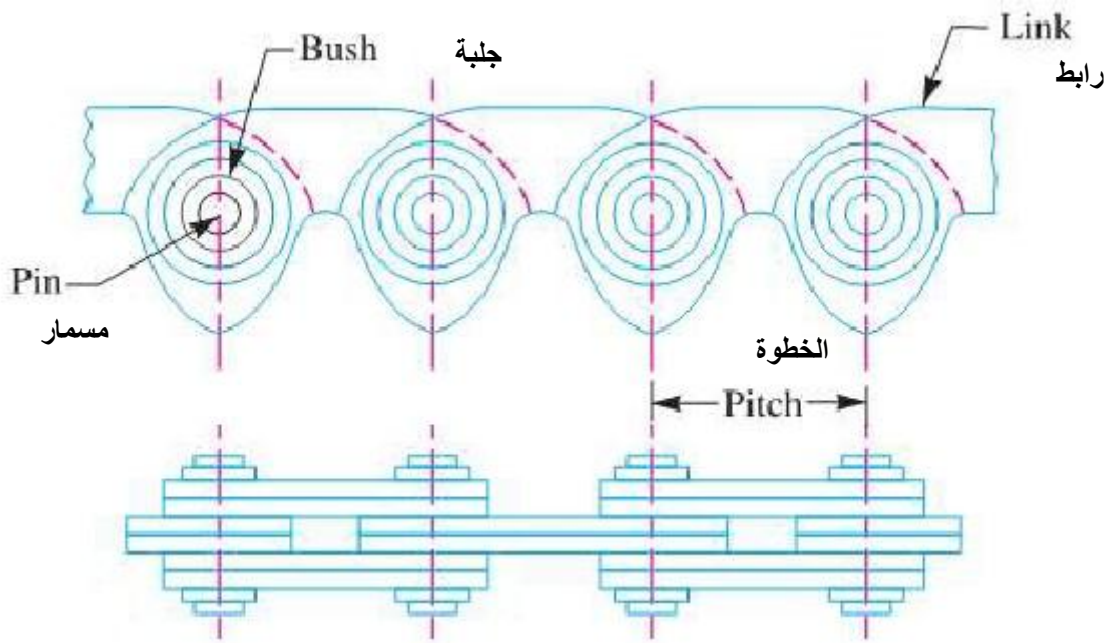
Silent chain 3.



Block or brush chain



Bush roller chain

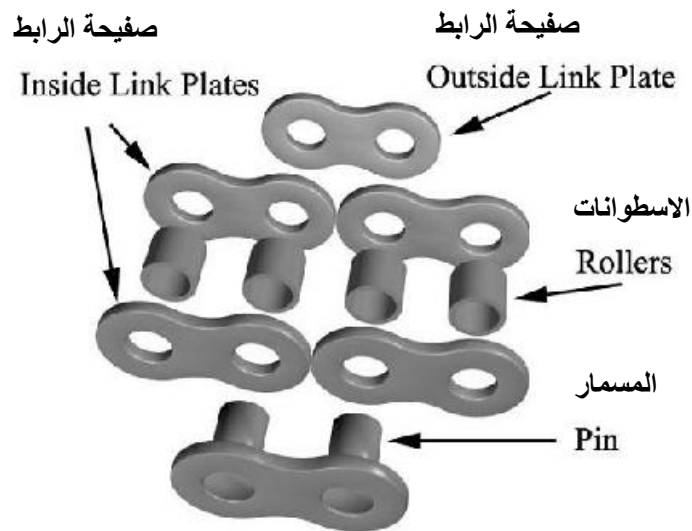


Silent chain

السلسلة الصامتة

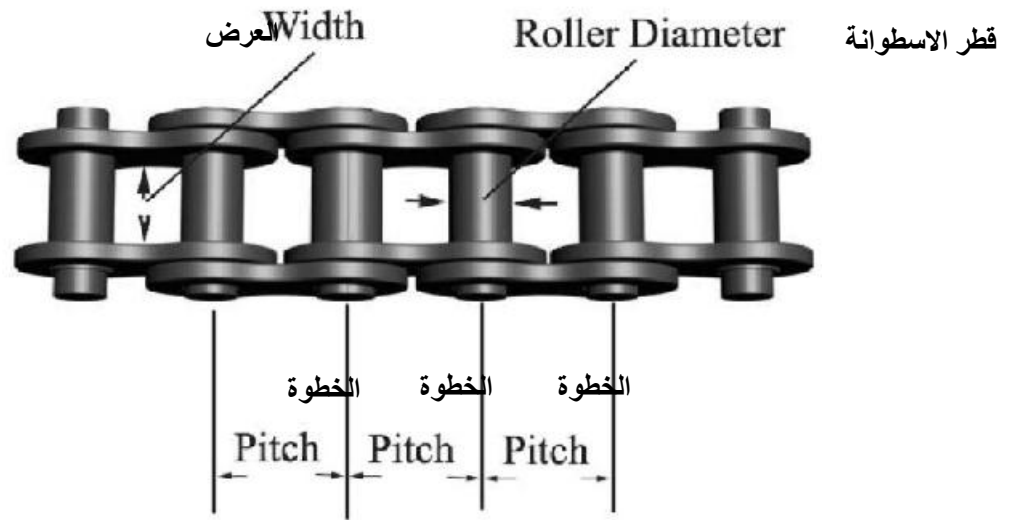
شكل (31) يوضح أهم أشكال السلاسل الناقلة

3-2-8. أجزاء السلسلة الاسطوانية Roller Chain Components



شكل (32) يوضح أهم أجزاء السلسلة الاسطوانية

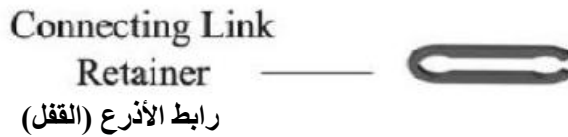
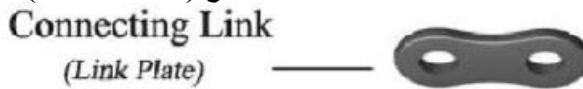
4-2-8. خطوة السلسلة الاسطوانية Roller Chain Pitch



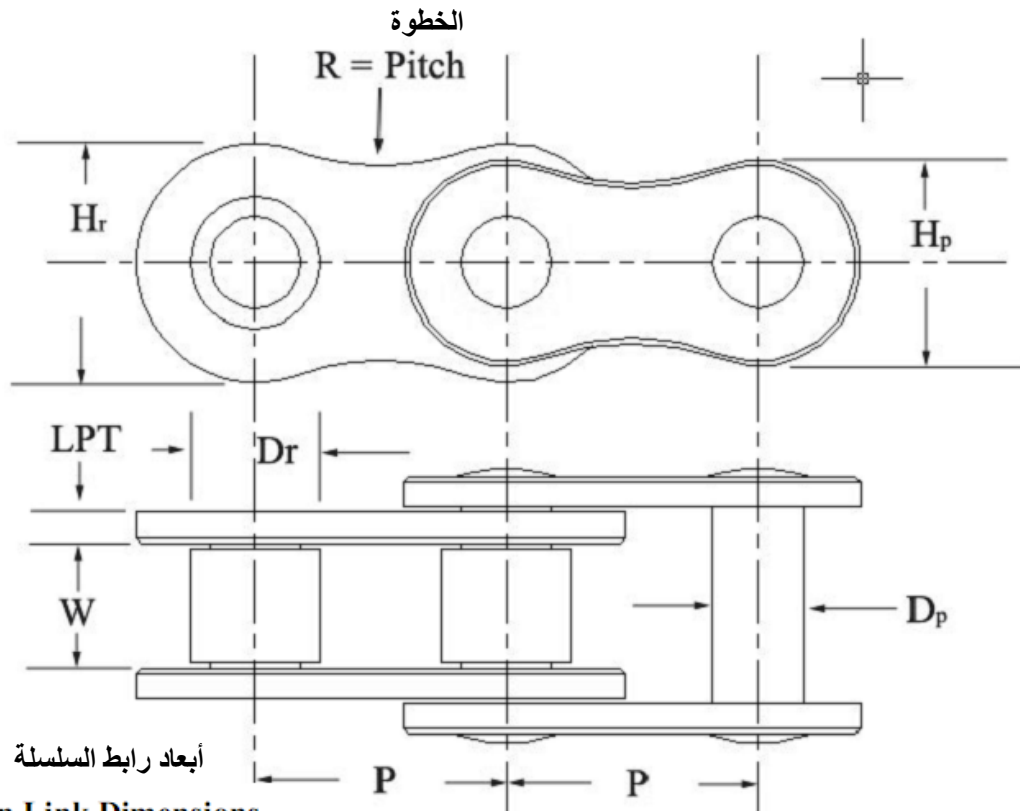
أجزاء قفل السلسلة Connecting link



رابط الأذرع (رابط الصفيحة)



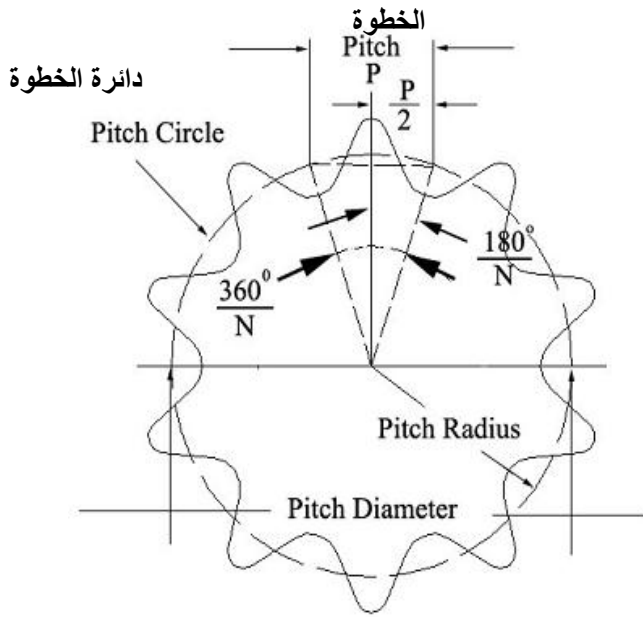
شكل (33) يوضح الخطوة في السلسلة الاسطوانية



Chain Link Dimensions

أبعاد السلسلة Chain Dimension	الرمز Symbol	نسبة الخطوة Pitch Ratio
Roller Diameter	قطر الاسطوانة D_r	5/8 x Pitch
Chain width W	سمك رابط W	5/8 x Pitch
Pin Diameter	قطر المسمار pD	
Link Plate Thickness	نصف قطر الركن LPT	
Roller Link Plate Height (Maximum)	ارتفاع بليت رابط الاسطوانة H_r	
Pin Link Plate Height (Maximum)	ارتفاع صفيحة رابط المسمار H_p	

شكل (34) يوضح ابعاد ربطة سلسلية



Sprocket Pitch Diameter Calculation

حساب قطر الخطوة لبكرة السلاسل

$$PD = \frac{P}{\sin \left[\frac{180^\circ}{N} \right]}$$

PD = Pitch Diameter قطر الخطوة

P = Chain Pitch in inches خطوة السلسلة بالانجات

N = Number of teeth on the sprocket

عدد الأسنان على بكرة السلاسل

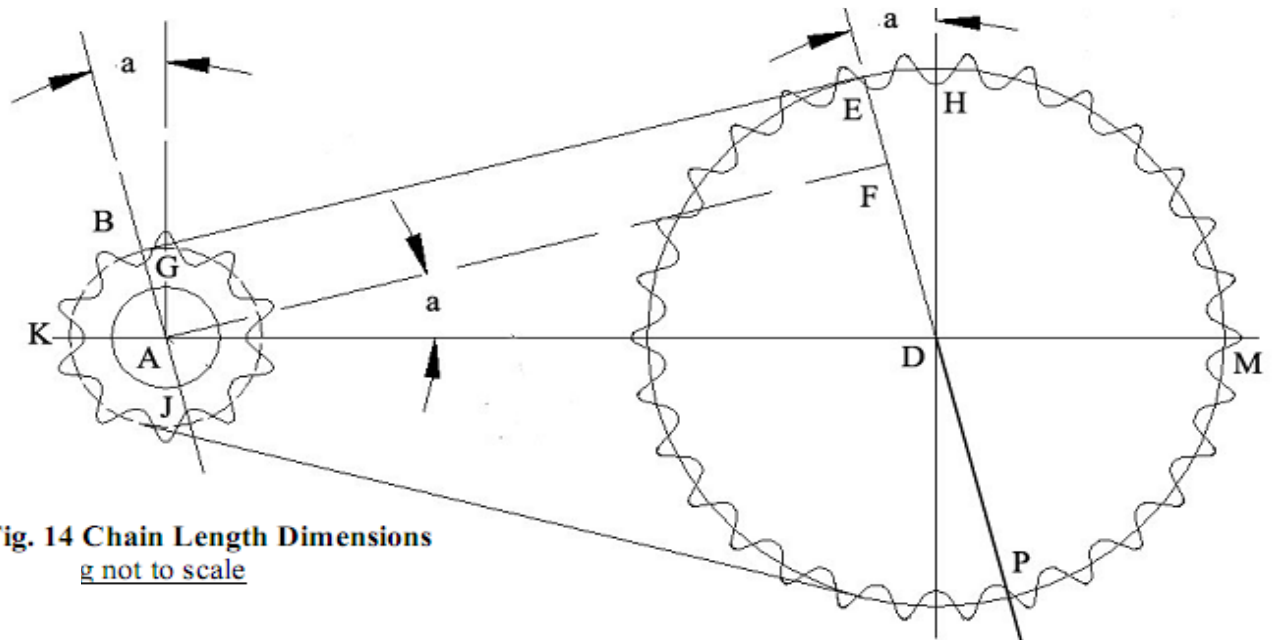


Fig. 14 Chain Length Dimensions
g not to scale

Specifications:

Pitch (P) = 1/4" = 0.250"

PR = Pitch Diameter x 0.5

Drive Sprocket (n) = 10 Teeth

Driven Sprocket (N) = 30 Teeth

Center Distance (C) = 6"/0.250 = 24 (expressed in pitch units)

The chain length = 2 (Tangent line length BE + arc ME + arc BK)

شكل (35) يوضح طريقة حساب طول السلسلة في مجموعة نقل بواسطة السلاسل

$$L = 2 \left[C \cos a + \frac{N+n}{4} + \frac{a}{360} (N-n) \right]$$



شكل (36) يبين نوع البكرة المسننة بوجود كتف Hub



شكل (37) يبين نوع البكرة المسننة بوجود كتف No Hub

7-2-8. مقارنة بين نقل القدرة بالسيور والسلاسل

نقل القدرة بالسلاسل	نقل القدرة بالسيور
سرع واطئة وعزم عالي	سرع عالية وعزم واطئ
السرعة $V < 500 \text{ m/min.}$	السرعة $700 < V < 2500 \text{ m/min.}$
عند التصميم يراعي مايلي: التزيت ، السوفان ، الصوت ، الوزن ، الاهتزاز	عند التصميم يراعي مايلي: الطول القياسي ، السوفان ، الزحف ، الظروف الجوية ، فقدان ، درجة الحرارة ، التوتر المطلوب ، استخدام بكرة مساعدة
المحاسن: قوة عالية اي ذات مقاومة عالية مرونة في الطول	المحاسن: هادئة ذات صوت خفيف مرونة تكلفة قليلة